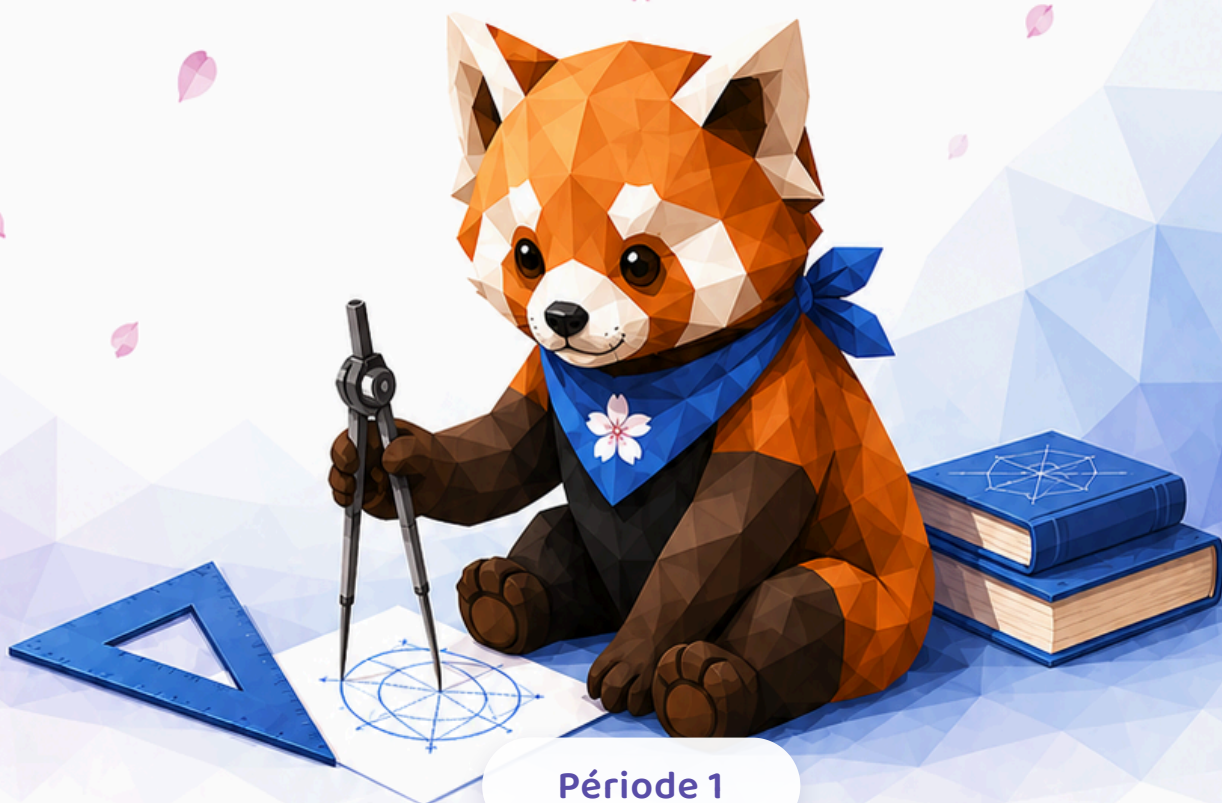




# MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 1



## SOMMAIRE DU LIVRET



|    |                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| N1 | Nombres relatifs : addition et soustraction .....         | 2  |
| G1 | Angles et triangles : triangles égaux et semblables ..... | 7  |
| D1 | Proportionnalité .....                                    | 12 |
| N2 | Nombres relatifs : multiplication et division .....       | 19 |

 Nom : .....

 Prénom : .....

 Classe : .....



Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

## Objectifs visés

*Dans ce chapitre, j'apprends à :*

Additionner deux nombres décimaux relatifs.

Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.

Soustraire deux nombres décimaux relatifs.

Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.

Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.

## Je me souviens

Range dans l'ordre croissant :  $-3 ; 0 ; -7 ; 2$ . → .....L'opposé de  $-9$  est ..... et leur somme est égale à .....

## 1 Addition de nombres relatifs (rappels)

## Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- s'ils sont **de même signe** : on garde le ..... et on ..... les distances à zéro ;
- s'ils sont **de signes contraires** : on garde le ..... du nombre qui a la plus ..... distance à zéro, puis on ..... la plus petite distance à zéro à la plus grande.

## EXEMPLES :

$$A = (+7,2) + (+8,3)$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$B = (-8) + (-5)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$C = (+5) + (-12)$$

$$C = \dots\dots\dots$$

$$C = \dots\dots\dots$$

#### Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à **zéro**.

Exemples :  $(-7,4) + 7,4 = \dots$  ·  $6 + (-6) = \dots$

## 2 Soustraction de nombres relatifs (rappels)

#### Propriété

**Soustraire** un nombre revient à .....

#### EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$D = \dots$

$D = \dots$

$$E = 15 - (+13)$$

$E = \dots$

$E = \dots$

$$F = 2 - 16$$

$F = \dots$

$F = \dots$

#### Critères de réussite

- ☐ J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

## 3 Enchaînement d'additions et de soustractions

#### Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- ..... les soustractions en additions ;
- ..... les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

#### EXEMPLE :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$G = \dots$

$G = \dots$

$G = \dots$

$G = \dots$

Vidéo  
d'explication



### Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles :  $a + (+ b) = a + b$  ;  $a - (- b) = a + b$  ;  $a - (+ b) = a - b$  ;  $a + (- b) = a - b$ .

### EXEMPLES :

$$H = - 5 + (+ 2)$$

$$H =$$

$$H =$$

$$I = 2 - (- 5) - (+ 6) + (- 4)$$

$$I =$$

$$I =$$

$$I =$$

$$J = (+ 5) + (+ 18) + (- 14) + 3 - (+ 9)$$

$$J =$$

$$J =$$

$$J =$$

$$K = - 5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K =$$

$$K =$$

$$K =$$

### Critères de réussite

- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- ☐ J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

## 4 Résoudre un problème avec des nombres relatifs

### Méthode

Pour résoudre un problème avec des nombres relatifs :

1. repérer la **valeur initiale** et les différentes **variations** ;
2. traduire chaque variation par un nombre relatif : une hausse est positive, une baisse est négative ;
3. écrire une seule expression, puis effectuer le calcul ;
4. interpréter le résultat dans le contexte et rédiger une phrase-réponse.

### EXEMPLE :

Le matin, la température est de  $-4,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Elle augmente de  $6,5\text{ }^{\circ}\text{C}$  dans la journée, puis diminue de  $3,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  le soir. Quelle est la température le soir ?

$$T = -4,2 + 6,5 - 3,1$$

$$T = \dots\dots\dots$$

$$T = \dots\dots\dots$$

Le soir, la température est de  $\dots\dots\dots$ .

#### Critères de réussite

- ☐ J'ai traduit correctement les hausses et les baisses par des nombres relatifs.
- ☐ J'ai écrit et calculé une expression adaptée.
- ☐ J'ai interprété le résultat avec son unité.

#### J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j'  $\dots\dots\dots$  les distances ; signes contraires : je  $\dots\dots\dots$  ;
- soustraire, c'est  $\dots\dots\dots$  ;
- $a - (-b) = \dots\dots\dots$  et  $a + (-b) = \dots\dots\dots$



#### Je m'entraîne

Additionner 2 relatifs



Soustraire 2 relatifs



Enchaînement  
d'additions et de  
soustractions



Additionner plusieurs  
nombres relatifs



## Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                    |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Additionner deux nombres décimaux relatifs.                 |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.            |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Soustraire deux nombres décimaux relatifs.                  |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses. |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.  |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

## DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

### ★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement :  $D = (-8) - (-13) + (-5) - (+7) + 2$ . Explique en une phrase ta méthode.



### 🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

## Objectifs visés

*Dans ce chapitre, j'apprends à :*

Reconnaître deux triangles égaux et utiliser le vocabulaire des côtés, angles et sommets homologues.

Utiliser un critère de triangles égaux pour justifier une égalité de longueurs ou d'angles.

Reconnaître deux triangles semblables à partir de leurs angles.

Calculer ou utiliser un rapport d'agrandissement ou de réduction dans des triangles semblables.

Rédiger une démonstration courte en citant les données, la propriété utilisée et la conclusion.

**1 Reconnaître des triangles égaux**

**Définition :** Deux triangles sont égaux (ou isométriques) lorsqu'ils sont superposables, c'est-à-dire avec des côtés deux à deux de même longueur et des angles deux à deux de même mesure.

**Exemple :** Dans les triangles ABC et A'B'C' , on a :

\*  $AB = A'B'$ ,  $AC = A'C'$  et  $BC = B'C'$

\*  $A=A'$ ,  $B=B'$  et  $C=C'$

Donc les triangles ABC et A'B'C' sont égaux.

**Propriété :** Si deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

**Exemple :** les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

**Je sais que :**  $AB=DF$  ,  $AC=DE$  et  $BC=EF$  .

**Or :** si deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

**Donc :** les triangles ABC et DEF sont égaux.

**Propriété :** Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

**Exemple :** les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

**On sait que :**  $AB=DE$  ,  $AC=DF$  et  $BAC=EDF$  .

**Or**, si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

**Donc :** les triangles ABC et DEF sont égaux.

**Propriété :** Si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles deux à deux de même mesure, alors ils sont égaux.

**Exemple :** les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

**Je sais que :**  $ABC=DEF$ ,  $BCA=EFD$  et  $BC=EF$  .

**Or**, si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles deux à deux de même mesure, alors ils sont égaux.

**Donc :** les triangles ABC et DEF sont égaux.

**Vocabulaire :** Lorsque deux triangles sont égaux : deux côtés superposables sont dits côtés homologues ; deux angles superposables sont dits angles homologues ; et les sommets correspondants sont dits sommets homologues.

**Critères de réussite :** être capable de reconnaître des triangles égaux Je connais le vocabulaire et la définition de 2 triangles égaux J'ai écrit les données nécessaires : "*Je sais que ...*" J'ai utilisé la bonne propriété : "*Or ...*" J'ai répondu à la question : "*Donc ...*"

## 2 Reconnaître des triangles semblables

**Définition :** Deux triangles sont semblables lorsque leurs angles sont deux à deux de même mesure.

**Exemple :**

On a :  $BAC=B'A'C'$ ,  $ABC=A'B'C'$  et  $ACB=A'C'B'$ .

Donc les triangles ABC et A'B'C' sont **semblables**.

**Remarque :** Si deux triangles sont égaux, alors ils sont aussi semblables. *Par contre*, si deux triangles sont semblables, alors ils ne sont pas forcément égaux.

## 3 Montrer que des triangles semblables avec les angles

**Méthode :** Pour montrer que deux triangles sont semblables, il faut montrer qu'ils ont deux paires d'angles deux à deux de même mesure.

**Exemple :** Démontrer que les triangles ABC et DEF sont semblables.

Dans le triangle ABC, on calcule ACB à l'aide de **la règle des 180°** :

$$BAC+ABC+ACB=180^\circ$$

$$40+30+ACB=180$$

$$70+ACB=180$$

$$ACB=180-70$$

$$ACB=110^\circ$$

Dans le triangle EDF, on calcule EDF à l'aide de la règle des  $180^\circ$  :

$$EDF+DEF+DFE=180^\circ$$

$$EDF+110+30=180$$

$$EDF+140=180$$

$$EDF=180-140$$

$$EDF=40^\circ$$

On a ainsi :  $BAC \hat{=} EDF$  ,  $ABC \hat{=} DFE$  et  $ACB \hat{=} DEF$  .

Les triangles ABC et DEF ont leurs angles sont deux à deux de même mesure, donc par définition, ils sont semblables.

**Remarque :** Pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de s'assurer que deux couples d'angles sont égaux deux à deux. En effet, d'après la règle des  $180^\circ$ , le dernier couple d'angles le sera nécessairement.

#### 4 Montrer que des triangles semblables avec les longueurs proportionnelles

**Propriété :** Si deux triangles ABC et A'B'C' sont semblables tels que  $A=A'$ ,  $B=B'$  et  $C=C'$  , alors les longueurs des côtés opposés aux angles de même mesure sont proportionnelles :  $A'B'/AB=A'C'/AC=B'C'/BC=k$  Si  $k < 1$ , alors on dit que A'B'C' est une réduction de ABC de rapport k. Si  $k > 1$ , alors on dit que A'B'C' est un agrandissement de ABC de rapport k.

**Remarque :** Si deux triangles ABC et A'B'C' sont **semblables** tels que  $A=A'$ ,  $B=B'$  et  $C=C'$  , alors le tableau suivant est un tableau de proportionnalité (k est le coefficient de proportionnalité) :

| Longueurs du triangle ABC    | AC   | AB   | BC   |
|------------------------------|------|------|------|
| Longueurs du triangle A'B'C' | A'C' | A'B' | B'C' |

**Exemple :** On sait que :

| Longueurs du triangle ABC    | 2 | 2,5 | 4 |
|------------------------------|---|-----|---|
| Longueurs du triangle A'B'C' | 4 | 5   | 8 |

Ce tableau est un tableau de **proportionnalité**, avec pour coefficient de proportionnalité :  $k=A'C'/AC=4/2=2$ .

On a  $k > 1$ , donc A'B'C' est un **agrandissement** de ABC **de rapport 2**.

**Propriété (réciproque) :** Si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, alors ces triangles sont semblables.

**Exemple :** Je sais que dans le triangle ABC, on a :  $AB=3$  cm,  $BC=4$  cm et  $AC=5$  cm et que dans le triangle A'B'C', on a :  $A'B'=6$  cm,  $B'C'=8$  cm et  $A'C'=10$  cm .

On calcule :  $A'B'AB=63=2$  ;  $C'B'CB=84=2$

et  $A'C'AC=105=2$  .

Ainsi :  $A'B'AB=B'C'BC=A'C'AC=2$

Or, Si les longueurs des côtés de deux triangles sont **proportionnelles**, alors ces triangles sont **semblables**.

Donc les triangles ABC et A'B'C' sont semblables, et A'B'C' est un **agrandissement** de ABC **de rapport** 2\.

**Critères de réussite :** Je connais le vocabulaire et les définitions sur les triangles égaux et semblables  
Je suis capable de reconnaître des triangles égaux et semblables en démontrant J'ai écrit les données nécessaires : "*Je sais que ...*" |+ données de l'énoncé J'ai utilisé la bonne propriété : "*Or ...*" |+ propriété  
J'ai écrit une conclusion : "*Donc ...*" |+ conclusion

### Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                                             |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reconnaître deux triangles égaux et utiliser le vocabulaire des côtés, angles et sommets homologues. |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                   |
| Utiliser un critère de triangles égaux pour justifier une égalité de longueurs ou d'angles.          |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                   |
| Reconnaître deux triangles semblables à partir de leurs angles.                                      |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                   |
| Calculer ou utiliser un rapport d'agrandissement ou de réduction dans des triangles semblables.      |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                   |
| Rédiger une démonstration courte en citant les données, la propriété utilisée et la conclusion.      |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                   |

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

## DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra



- Construis un triangle  $ABC$ .
- Place le milieu  $I$  de  $[AB]$ , puis le milieu  $J$  de  $[AC]$ .
- Trace la droite  $(IJ)$ .
- Mesure les longueurs  $IJ$  et  $BC$ .
- Déplace les sommets du triangle et observe ce qui reste vrai.
- Écris tes deux conjectures avec les symboles adaptés.

 **RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE**

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

## Objectifs visés

*Dans ce chapitre, j'apprends à :*

Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.

Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.

Déterminer une quatrième proportionnelle.

Calculer avec des pourcentages.

Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.

## Je me souviens

Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par un même nombre non nul : le .....

| Nombre de baguettes | 2    | 5     | 8     |
|---------------------|------|-------|-------|
| Prix (€)            | 2,40 | ..... | ..... |

## 1 Reconnaître une situation de proportionnalité

## Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul.

### Trois méthodes de vérification

Pour vérifier qu'un tableau est proportionnel, je peux :

- chercher un ..... commun ;
- utiliser les propriétés de ..... ;
- comparer les .....

### EXEMPLE :

| Grandeur A | 3   | 4    | 7    |
|------------|-----|------|------|
| Grandeur B | 8,4 | 11,2 | 19,6 |

$8,4 \div 3 = 2,8$ ,  $11,2 \div 4 = 2,8$  et  $19,6 \div 7 = 2,8$ .

Le coefficient est toujours ..... : les grandeurs sont .....

### Contre-exemple

| Grandeur A | 2   | 3   |
|------------|-----|-----|
| Grandeur B | 3,4 | 2,4 |

$2 \times 2,4 = 4,8$  tandis que  $3 \times 3,4 = 10,2$  : les produits en croix ne sont pas égaux. Les grandeurs ne sont donc .....

## 2 Utiliser l'égalité des produits en croix

### Propriété

Dans un tableau de proportionnalité :

| Première grandeur | $a$ | $c$ |
|-------------------|-----|-----|
| Deuxième grandeur | $b$ | $d$ |

les produits en croix sont égaux :  $a \times d = \dots$ .

#### Calculer une quatrième proportionnelle

1. J'organise les données dans un tableau en indiquant les unités.
2. J'écris l'égalité des produits en croix.
3. J'isole la valeur inconnue.
4. Je calcule et je rédige une phrase-réponse.

#### PRIX DE STYLOS :

Cinq stylos coûtent 6 €. Quel est le prix de huit stylos ?

| Nombre de stylos | 5 | 8   |
|------------------|---|-----|
| Prix (€)         | 6 | $x$ |

$$5x = 6 \times 8, \text{ donc } x = \frac{6 \times 8}{5} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Huit stylos coûtent  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

### 3 Comparer et exprimer des ratios

#### Définition

Le **ratio** de deux nombres ou de deux grandeurs compare leurs valeurs à l'aide d'un quotient.

Le ratio de  $a$  à  $b$  peut s'écrire  $a:b$  ou  $\frac{a}{b}$ .

#### COMPARER DEUX MÉLANGES :

| Mélange | Sirop (cL) | Eau (cL) | Ratio sirop : eau                 |
|---------|------------|----------|-----------------------------------|
| A       | 2          | 8        | $2:8 = \underline{\hspace{2cm}}$  |
| B       | 3          | 12       | $3:12 = \underline{\hspace{2cm}}$ |

Les deux boissons ont  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

#### Partager selon un ratio

Pour partager 84 € selon le ratio 3:4 :

1. je calcule le nombre total de parts :  $3+4=$  \_\_\_\_\_ ;
2. je calcule la valeur d'une part :  $84 \div 7=$  \_\_\_\_\_ € ;
3. je calcule chaque montant :  $3 \times 12=$  \_\_\_\_\_ € et  $4 \times 12=$  \_\_\_\_\_ €.

## 4 Calculer avec des pourcentages

#### Définition

$t\%$  signifie «  $t$  pour 100 » :  $t\% = \frac{t}{100}$ .

Calculer  $t\%$  d'une quantité  $Q$  revient à calculer  $\frac{t}{100} \times Q$ .

#### Pourcentages simples

| Pourcentage | Fraction associée | Calcul rapide     |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 50 %        | $\frac{1}{2}$     | diviser par _____ |
| 25 %        | $\frac{1}{4}$     | diviser par _____ |
| 10 %        | $\frac{1}{10}$    | diviser par _____ |
| 1 %         | $\frac{1}{100}$   | diviser par _____ |

#### APPLIQUER UN POURCENTAGE :

Calculer 30 % de 240 :

$$\frac{30}{100} \times 240 = 0,30 \times 240 = \text{_____}.$$

#### Retrouver un pourcentage

Dans un collège, 126 élèves sur 180 sont demi-pensionnaires.

| Effectif total     | 180 | 100 |
|--------------------|-----|-----|
| Demi-pensionnaires | 126 | $t$ |

$$t = \frac{126 \times 100}{180} = \dots\dots\dots$$

Les demi-pensionnaires représentent  $\dots\dots\dots$  des élèves.

## 5 Augmenter ou diminuer d'un pourcentage

#### Coefficient multiplicateur

Le nombre par lequel on multiplie une valeur initiale pour obtenir la valeur finale est le **coefficient multiplicateur**.

#### Évolution en pourcentage

| Évolution             | Coefficient multiplicateur |
|-----------------------|----------------------------|
| Augmentation de $p\%$ | $1 + \frac{p}{100}$        |
| Diminution de $p\%$   | $1 - \frac{p}{100}$        |

#### SOLDES :

Une console coûte 550 €. Son prix diminue de 20 %.

Le coefficient multiplicateur est  $1 - \frac{20}{100} = \dots\dots\dots$ .

Le nouveau prix est  $550 \times 0,8 = \dots\dots\dots$  €.

#### AUGMENTATION :

Un abonnement de 45 € augmente de 6 %.

Le coefficient multiplicateur est  $1 + \frac{6}{100} = \dots\dots\dots$ .

Le nouveau prix est  $45 \times 1,06 = \dots\dots\dots$  €.

## 6 Lire une représentation graphique

### Propriété

Une situation de proportionnalité est représentée par des points

.....  
Réciproquement, si les points d'une représentation sont alignés avec l'origine, alors les deux grandeurs représentées sont .....

### Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié les deux grandeurs et leurs unités.
- ☐ J'ai organisé les données dans un tableau lisible.
- ☐ J'ai choisi une méthode adaptée : coefficient, linéarité ou produits en croix.
- ☐ J'ai détaillé un calcul par ligne.
- ☐ J'ai donné une phrase-réponse avec l'unité.

### J'ai retenu

- proportionnalité : même ..... ou produits en croix .....
- quatrième proportionnelle : j'organise les données dans un .....
- $t\%$  d'une quantité : je multiplie par .....
- augmenter de  $p\%$  : multiplier par .....
- diminuer de  $p\%$  : multiplier par .....



## Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                                                              |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.                                            |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.        |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Déterminer une quatrième proportionnelle.                                                                             |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Calculer avec des pourcentages.                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur. |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

## DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

### Le tableau mystère

- Une recette pour 6 personnes utilise 450 g de farine, 3 œufs et 75 cL de lait.
- Construis un tableau de proportionnalité pour 4, 10 et 15 personnes.
- Complète toutes les quantités sans oublier les unités.
- Explique la méthode utilisée pour la colonne « 10 personnes ».
- Bonus : propose un partage de 84 fraises selon le ratio 3:4.



### 🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

## Objectifs visés

*Dans ce chapitre, j'apprends à :*

Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la...

Diviser deux nombres relatifs.

calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.

Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et...

Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.

## Je me souviens

Le signe d'un nombre indique sa position par rapport à zéro.

L'opposé de -7 est .....

$(-5)+8=$  ..... et  $6-(-2)=$  .....

## 1 Multiplier deux nombres relatifs

## Règle des signes

Pour multiplier deux nombres relatifs :

- deux facteurs de **même signe** donnent un produit .....
- deux facteurs de **signes contraires** donnent un produit .....
- on multiplie ensuite leurs distances à zéro.

## EXEMPLES :

$$(-4) \times 6 = \dots\dots\dots$$

$$(-7) \times (-3) = \dots\dots\dots$$

$$2,5 \times (-8) = \dots\dots\dots$$

#### Pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ?

La distributivité permet de justifier la règle :

$$(-3) \times (5 + (-5)) = (-3) \times 0 = 0.$$

Or  $(-3) \times 5 = -15$ . Pour que la somme soit nulle, il faut donc que  $(-3) \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

#### Cas particuliers

Pour tout nombre relatif  $a$  :

- $a \times 0 = \underline{\hspace{2cm}}$  ;
- $a \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$  ;
- $a \times (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 2 Multiplier plusieurs nombres relatifs

#### Déterminer le signe d'un produit

1. Je compte les facteurs négatifs.
2. S'ils sont en nombre **pair**, le produit est  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
3. S'ils sont en nombre **impair**, le produit est  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
4. Je multiplie les distances à zéro.

#### EXEMPLE :

$$A = (-2) \times 5 \times (-3) \times (-4)$$

Il y a trois facteurs négatifs : le produit est  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

$$A = -(2 \times 5 \times 3 \times 4) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

## 3 Diviser deux nombres relatifs

#### Règle

Le quotient de deux nombres relatifs suit la même règle de signes que le produit :

- mêmes signes : quotient  $\underline{\hspace{2cm}}$  ;
- signes contraires : quotient  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

On divise ensuite les distances à zéro. On ne peut jamais diviser par  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

### EXEMPLES :

$$(-48) \div (-6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$45 \div (-9) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(-7,2) \div 3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

#### Retrouver un nombre manquant

Pour compléter  $5 \times x = 3$ , je fais le lien entre multiplication et division :

$$x = 3 \div 5 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

De même, si  $(-4) \times x = 10$ , alors  $x = 10 \div (-4) = \underline{\hspace{2cm}}.$

## 4 Calculer un enchaînement d'opérations

#### Priorités opératoires

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre :

1. les calculs entre  $\underline{\hspace{2cm}}$  ;
2. les  $\underline{\hspace{2cm}}$  ;
3. les  $\underline{\hspace{2cm}}$ , de gauche à droite ;
4. les  $\underline{\hspace{2cm}}$ , de gauche à droite.

#### Attention aux carrés

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = \underline{\hspace{2cm}}, \text{ tandis que } -3^2 = -(3^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

### EXEMPLES DÉTAILLÉS :

$$B = 7 + 4 \times (-8)$$

$$B = 7 + (-32)$$

$$B = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$C = 15 - (7 - 8 \times 2)$$

$$C = 15 - (7 - 16)$$

$$C = 15 - (-9) = \underline{\hspace{2cm}}$$

## 5 Employer le vocabulaire des opérations

### Vocabulaire

- le résultat d'une addition est une \_\_\_\_\_ ;
- le résultat d'une soustraction est une \_\_\_\_\_ ;
- le résultat d'une multiplication est un \_\_\_\_\_ ;
- le résultat d'une division est un \_\_\_\_\_ .

### TRADUIRE UNE PHRASE PAR UN CALCUL :

« Le produit de la somme de -3 et 7 par -2 » s'écrit :

$$[(-3)+7] \times (-2) = \underline{\hspace{2cm}} .$$

Les crochets montrent que l'on calcule d'abord la \_\_\_\_\_ .

### Décrire un programme de calcul

Pour le programme « choisir un nombre, lui soustraire 5, puis multiplier le résultat par -3 », si le nombre choisi est  $x$ , l'expression est :

$$[x-5] \times (-3).$$

Avec  $x=2$ , on obtient  $[2-5] \times (-3) = (-3) \times (-3) = \underline{\hspace{2cm}} .$

### Critères de réussite

- ☐ J'ai déterminé le signe avant de calculer la distance à zéro.
- ☐ J'ai respecté les priorités opératoires et détaillé les étapes.
- ☐ J'ai distingué  $(-a)^2$  et  $-a^2$  .
- ☐ J'ai utilisé correctement les mots somme, différence, produit et quotient.

### J'ai retenu

- mêmes signes : produit ou quotient \_\_\_\_\_ ; signes contraires : \_\_\_\_\_ ;
- un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit \_\_\_\_\_ ;
- l'ordre des calculs est : \_\_\_\_\_ ;
- multiplication et division sont deux opérations \_\_\_\_\_ .



### Vidéo d'explication

Vidéo 1



Vidéo 2



Vidéo 3



### Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                                                                  |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la...           |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Diviser deux nombres relatifs.                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| calculer un enchainement d'opérations avec des nombres relatifs.                                                          |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchainement d'opérations dans un programme de calcul et... |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.                                                                   |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

### DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

#### ★★★ Défi du chapitre

Je pense à deux nombres relatifs. Leur produit vaut  $-36$  et leur somme vaut  $5$ . Quels sont ces deux nombres ? Justifie que ta réponse vérifie les deux indices.



#### 🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE